www.tntextbooks.in

நத்தைச் சுருள் போல் சுருண்டு காணப்படும். இது இரண்டு படலங்களால் மூன்று அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை (1) **ஸ்கேலா வெஸ்டிபியூலை**(*Scala Vestibuli*), (2) **ஸ்கேலா டிம்பானி** (*Scala tympani*) (3) **ஸ்கேலா மீடியா** (*Scala media*) ஆகும். ஸ்கேலா வெஸ்டிபியூலை, ஸ்கேலா மீடியாவிலிருந்து ரெய்ஸ்னர்ஸ் படலத்தினாலும் (*Reisner's membrane*), ஸ்கேலா டிம்பானி ஸ்கேலா மீடியாவிலிருந்து பேசிலார் படலத்தினாலும் (*Basilar memberane*) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்கேலா வெஸ்டிபுலை மற்றும் ஸ்கேலா டிம்பானி ஆகிய இரு அறைகளும் **பெரிலிம்ஃப்** எனப்படும் **சூழ்நிணநீராலும்** (*Perilymph*), ஸ்கேலா மீடியா **என்டோலிம்ஃப்** (*Endolymph*) எனப்படும் அகநிணநீர் திரவத்தாலும் நிரம்பியுள்ளன. காக்ளியாவின் அடிப்புறத்தில் ஸ்கேலா வெஸ்டிபியூல் நீள்வட்டப் பலகணியுடனும் (*Oval window*), ஸ்கேலா டிம்பானி வட்டப்பலகணியுடனும் (*Round window*) தொடர்புகொண்டுள்ளது (படம் *10.19*).

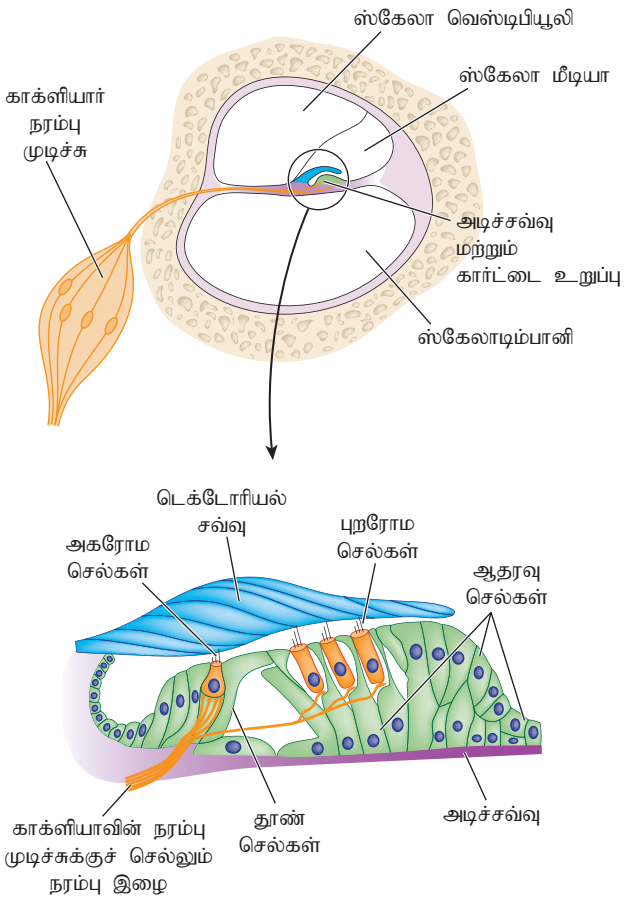
கார்ட்டை உறுப்பு (Organ of Corti)

ஒலி உணர்தன்மைக் கொண்ட கார்ட்டை உறுப்பு பேசிலார் படலத்தின் மேல்புறம், ஒரு மேடு போன்று அமைந்துள்ளது. பேசில்லார் படலத்தின் முழு நீளத்திற்கும் நான்கு வரிசைகளில் ஏராளமான மயிரிழைச் செல்கள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மயிரிழைச் செல்லின் முனையிலும் **ஸ்டீரியோசிலியா** (*Stereocilia*) எனும் குறுஇழைகள் நீண்டு காணப்படுகின்றன.

கார்ட்டை உறுப்பின் மேல்புறம் முழுவதும் விறைப்பான கூழ்ம நிலையிலுள்ள ஒரு படலம் கூரை போன்று அமைந்துள்ளது. இப்படலம் **டெக்டோரியல் படலம்** (*Tectorial membrane*) என அழைக்கப்படுகிறது. ஒலி அலைகள் கடத்தப்படும் போது கார்ட்டை உறுப்பிலுள்ள ஸ்டீரியோசிலியா டெக்டோரியல் படலத்தின் மீது தொடர்பு கொள்கிறது.

ஒலி உணர் செயல்முறைகள் (Mechanism of hearing)

புறச் செவிக்குழல் மூலம் உள்நுழையும் ஒலி அலைகள் செவிப்பறையில் பட்டு அதை அதிர்வுறச் செய்கின்றன. இந்த அதிர்வுகள் நடுச்செவியின் மூன்று சிற்றெலும்புகள் மூலம் நீள்வட்டப்



படம் 10.19 கார்ட்டை உறுப்பு

பலகணிக்குக் கடத்தப்படுகின்றன. நீள்வட்டப் பலகணியைவிட செவிப்பறை *17–20* மடங்கு பெரியதாகயிருப்பதால், செவிப்பறையைவிட *20* மடங்கு அதிக அழுத்தம் நீள்வட்டப்பலகணியில் உணரப்படுகிறது. இந்த அழுத்தத்தால் பெரிலிம்ஃப் திரவத்தில் உருவாகும் அழுத்த அலைகள் வட்டப்பலகணியை உள்ளும் புறமும் அசைப்பதால் பேசில்லார் படலமும் அதனுடன் இணைந்த கார்ட்டை உறுப்பும் மேலும் கீழும் அசைகிறது. இந்நிகழ்ச்சியால் மயிரிழைச் செல்களின் அடியில் உள்ள அயனிக் கால்வாய்கள் மாறி மாறி திறந்து மூடுவதால் செயல் நிலை மின் அழுத்தம் (*Action potential*) உருவாக்கப்பட்டு, செவி நரம்பு (*cochlear nerve*) மூலம் மூளைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. அங்கு ஒலியாக உணரப்படுகிறது.

செவிகுறைபாடுகள் (Defects of ear)

காதுகேளாமை தற்காலிகமானதாகவோ அல்லது நிரந்தரமானதாகவோ இருக்கலாம். இது கீழ்க்கண்டவாறு இருவகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.